

实验十四

直流电桥测量电阻

物理学院南 233
2024 年 11 月 7 日

1 实验仪器

1.1 UNI-t 直流电源

1.2 ZX96 型电阻箱

仪器误差如下：

十进盘 (Ω)	$\times 10000$	$\times 1000$	$\times 100$	$\times 10$	$\times 1$	$\times 0.1$
准确度	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$

1.3 AC5/2 型直流指针式检流计

1.4 VC9806+ 数字式多用电表

仪器误差如下：

DC 200mV: $0.05\% \times \text{读数} + 0.03\text{mV}$

DC 20V: $0.05\% \times \text{读数} + 0.003\text{V}$

20k Ω : $0.2\% \times \text{读数} + 0.005\text{k}\Omega$

1.5 精密电阻

大小 100 Ω , 1k Ω , 精度 0.1%。

1.6 色环电阻

1.7 电位器

1.8 待测电阻

2 实验内容

2.1 实验记录

使用多用数字电表 200 Ω 档粗测 R_x ，得：

$$R_x = 33.08\Omega$$

使用多用数字电表 20k Ω 档分别测量 10k Ω (A) 和 10k Ω (B) 结果如下：

$$R_A = 9.961k\Omega, R_B = 10.074k\Omega$$

在给定的条件下进行实验，测量结果如下：

条件				直接量				间接量			
E (V)	R_h (Ω)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	平衡 $R_0(\Omega)$	偏转格 n	不平衡 $R'_0(\Omega)$	偏转格 n'	Δn	ΔR_0 (Ω)	R_x (Ω)	灵敏度 S
2.0	0	100	100	33.1	-2.5	33.2	+7.0	9.5	0.1	33.1	3144.5
		100	1k	331.3	0.0	333.1	+5.0	5.0	1.8	33.1	920.3
		10k(A)	10k(B)	33.4	0.0	37.1	+5.0	5.0	3.7	33.0	45.1
		10k(B)	10k(A)	32.7	0.0	36.2	+5.0	5.0	3.5	33.1	46.7
	3k	100	100	33.1	0.0	34.7	+5.0	5.0	1.6	33.1	103.4
1.0	0	100	100	33.1	-1.5	33.2	+3.0	4.5	0.1	33.1	1489.5

2.2 数据处理

2.2.1 交换桥臂法的相关分析

在上表中，第三、四行数据为使用交换桥臂法测量的结果，因此我们有：

$$R_x = \sqrt{R_{01}R_{02}} = \sqrt{33.4\Omega \times 32.7\Omega} = 33.0\Omega$$

接下来计算测量结果的不确定度

由

$$e_{01} = 30 \times 0.1\% + 3 \times 0.5\% + 0.4 \times 2\% + 0.012 = 0.065\Omega$$

$$e_{02} = 30 \times 0.1\% + 2 \times 0.5\% + 0.7 \times 2\% + 0.012 = 0.066\Omega$$

则

$$\sigma_{01} = \frac{e_{01}}{\sqrt{3}} = 0.0375\Omega, \quad \sigma_{02} = \frac{e_{02}}{\sqrt{3}} = 0.0381\Omega$$

由

$$\delta R_{01} = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = 0.146\Omega$$

$$\delta R_{02} = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = 0.142\Omega$$

故

$$\sigma_{R_{01}} = \sqrt{(\delta R_{01})^2 + (\sigma_{01})^2} = 0.150\Omega$$

$$\sigma_{R_{02}} = \sqrt{(\delta R_{02})^2 + (\sigma_{02})^2} = 0.147\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = R_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_{01}}}{2R_{01}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_{02}}}{2R_{02}}\right)^2} = 0.1\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.0 \pm 0.1)\Omega$$

2.2.2 各个电阻值的不确定度

第一组

$$\delta R_x = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 100 \times 0.1}{9.5 \times 100} = 0.0021\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \sigma_{R_2} = \frac{100 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.0577\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{30 \times 0.1\% + 3 \times 0.5\% + 0.1 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0340\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.04\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.10 \pm 0.04)\Omega$$

第二组

$$\delta R_x = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 100 \times 1.8}{5.0 \times 1000} = 0.0072\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{100 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.0577\Omega$$

$$\sigma_{R_2} = \frac{1000 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.5774\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{300 \times 0.1\% + 30 \times 0.1\% + 1 \times 0.5\% + 0.3 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.2038\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.2\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.1 \pm 0.2)\Omega$$

第三组

$$\delta R_x = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 9961 \times 3.7}{5.0 \times 10074} = 0.1463\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{9961 \times 0.2\% + 5}{\sqrt{3}} = 14.3887\Omega$$

$$\sigma_{R_2} = \frac{10074 \times 0.2\% + 5}{\sqrt{3}} = 14.5192\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{30 \times 0.1\% + 3 \times 0.5\% + 0.4 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0375\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.2\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.0 \pm 0.2)\Omega$$

第四组

$$\delta R_x = \frac{0.2R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 10074 \times 3.5}{5.0 \times 9961} = 0.1416\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{10074 \times 0.2\% + 5}{\sqrt{3}} = 14.5192\Omega$$

$$\sigma_{R_2} = \frac{9961 \times 0.2\% + 5}{\sqrt{3}} = 14.3887\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{30 \times 0.1\% + 2 \times 0.5\% + 0.7 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0381\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.2\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.1 \pm 0.2)\Omega$$

第五组

$$\delta R_x = \frac{0.2 R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 10074 \times 3.5}{5.0 \times 9961} = 0.1416\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \sigma_{R_2} = \frac{100 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.0577\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{30 \times 0.1\% + 3 \times 0.5\% + 0.1 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0340\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.1\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.1 \pm 0.1)\Omega$$

第六组

$$\delta R_x = \frac{0.2 R_1 \cdot \Delta R_0}{\Delta n \cdot R_2} = \frac{0.2 \times 100 \times 0.1}{4.5 \times 100} = 0.0044\Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \sigma_{R_2} = \frac{100 \times 0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.0577\Omega$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{30 \times 0.1\% + 3 \times 0.5\% + 0.1 \times 2\% + 0.012}{\sqrt{3}} = 0.0340\Omega$$

因此

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2} = 0.04\Omega$$

故有

$$R_x \pm \sigma_{R_x} = (33.10 \pm 0.04)\Omega$$

3 分析与讨论

3.1 分析比较电阻不确定度中各主要成分的贡献

由第一、第二组实验可知，电桥中定值电阻的精度在待测电阻的不确定度中占据主要部分，而检流计灵敏度及读数误差等其他因素相对影响较小。

3.2 讨论如何提高电桥法测电阻的精度

3.2.1 选用更高精度的仪器

如选用更高精度的电阻，或灵敏度更高的检流计等。同时保证实验条件的稳定适宜。

3.2.2 优化电路

尽量减小导线电阻、接触电阻等。同时选用与待测电阻匹配的桥臂电阻比。

3.2.3 规范细致的操作

调节电桥平衡时要缓慢细致，使电路达到真正的平衡状态。

3.3 分析灵敏度与各个参数间的依赖关系

由定义出发，忽略电源内阻，解基尔霍夫方程组，可以得到如下公式：

$$S = \frac{S_i \cdot E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + R_g \left(2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2} \right)}$$

由此可见，检流计的灵敏度 S_i ，电源电压 E ，桥臂电阻的比例 $\frac{R_1}{R_x}$ 、 $\frac{R_0}{R_2}$ ，及桥臂电阻之和 $R_1 + R_2 + R_x + R_0$ ，检流计的内阻 R_g 都会影响电桥灵敏度的大小。